

מעבדה לבינה מלאכותית
1.ב. 203.3630
סמסטר ב' – שנה"ל תשפ"ו

מרצה: שי בושינסקי

ניסוי מספר 1:

אלגוריתמי חיפוש

מועד הגשה אחרון:

יום ו' 24 באפריל 2026 – ההגשה באי-מייל ל- shay@cs.haifa.ac.il

מרכיב הציון:

התרגיל הינו חובה – הוא כולל שני חלקים שמשקלם שווה

תנאי ההגשה:

העבודה וההגשה בזוגות (ניתן כמובן להגיש ביחידים)

חלק א': פתרון RUSH HOUR באמצעות חיפוש INFORMED או UNINFORMED

המשימה:

סקרנו במבוא לבינה מלאכותית אלגוריתמי חיפוש מיועד (Informed) תוך שימוש בהיוריסטיקות. המשימה שלכם במעבדה היא לפתח סוכן אוטונומי המסוגל לפתור חידות ממשחק "שעת השיא" המתבסס על אלגוריתם מסוג זה

תאור מידול המשחק

1. המשחק משוחק על לוח 6X6 המכיל אוסף מכוניות המסומנות כדלהלן:
2. מכוניות התופסות שתי משבצות מסומנות בד"כ: A, B, C, X
3. מכוניות התופסות שלוש משבצות מסומנות בד"כ: R, Q, P, O
4. בכל חידה מופיע סידור אחר של מכוניות (מספר משתנה מכל סוג) על-פני הלוח.
5. המשימה היא לחלק החוצה את המכונית המסומנת ב X ("המכונית האדומה") ע"י הזזת שאר המכוניות ופינוי נתיב יציאה אופקי ימינה לאורך השורה השלישית.
6. הזזה של מכוניות מותרת בכיוון אופקי ואנכי ולמשבצות פנויות בלבד.



הקלט:

1. לנוחותכם קובץ RH.TXT המכיל 40 חידות שונות מסודרות עפ"י דרגות קושי (מהקל אל הכבד) במחרוזות בנות 36 תווים המייצגות את מצב הלוח (אות מייצגת מכונית התופסת את המשבצת ונקודה מייצגת משבצת פנויה).
 2. זמן מקסימלי לפתרון (פרמטר להרצת התוכנית) – ראה להלן
- הערה: הקובץ מכיל עבור כל אחת מהחידות פתרון מוצע (לאו דווקא אופטימלי) בצורה של רצף מחרוזות כגון: CL3 OD3 AR1 PU1 BU1 RL2 QD2 XR5 – הזז שמאלה 3 משבצות את מכונית C, הזז למטה 3 משבצות את מכונית D וכו' – תוכלו כמובן להשתמש בו לצורך בדיקת תוכניתכם.

הפלט:

- הגדירו כפרמטר **זמן מקסימלי** קבוע אחיד וקצוב מראש לפתרון כל חידה (ככל שפרמטר זה נמוך יותר כן עולה איכות הפתרון שלכם)
- עליכם לספק קובץ המכיל שורת פתרון לכל אחת מהחידות בפורמט הנ"ל (40 שורות בהתאמה) – אם התוכנית לא הצליח לפתור את החידה בזמן הקצוב יש לציין **FAILED** במקום פתרון
- כמו-כן עבור כל "א מהפתרונות/נסיונות ועבור כל היוריסטיקה (*) יש לציין את הסטטיסטיים הבאים:

1. מספר הצמתים שנסרקו במרחב החיפוש ומדד חדירות קרי היחס d/N
2. זמן הביצוע עד לפתרון/כשלון
3. הממוצע של ערך הפונקציה ההיוריסטית בה השתמשתם (לאורך מס' הצמתים בהם היא הופעלה) וה-EBF המתאים
4. המינימום, ממוצע ומקסימום **עומק עץ** החיפוש עד הפתרון/כשלון – המינימום = העומק הקטן ביותר שהושג בחיפוש עד אשר הוא נקטע (CUTOFF) ועבר לענף אחר. רכזו את הנתונים בטבלה שכותרתה:

Problem	Heuristic name	N	d/N	Success (Y/N)	Time (ms)	EBF	avg H value	Min	Avg	Max
---------	----------------	---	-----	---------------	-----------	-----	-------------	-----	-----	-----

5. יש להדפיס סיכום של כמה בעיות הצלחתם לפתור ואת ממוצעי הסטטיסטיים לכל היוריסטיקה

הנחיות נוספות:

1. (*) תכננו לפחות שתי פונקציות היוריסטיות לשילוב באלגוריתם החיפוש והשוו ביניהן עפ"י הסטטיסטיים
2. ציינו האם הפונקציות שבחרתם אדמיסביליות ו/או מונוטוניות
3. ממשו מבנה נתונים יעיל לצורך הכנסה ובדיקה של צמתים בתור
4. השוו בין הפתרון שלכם לפתרון הנתון מבחינת יעילות
5. השוו בין ביצועי האלגוריתם בקטגוריות הבעיה השונות: BEGINNER, INTERMEDIATE, ADVANCED
6. השוו את הפתרון שהצעתם לאלגוריתם חיפוש לא מודע (UNINFORMED) תחת אותה מגבלת זמן
7. פתחו מחולל בעיות בשעת השיא המקבל כקלט את עומק הפתרון הרצוי והמיצר חידות אקראיות עבור האלגוריתם שלכם.

שימו לב לאילוצים הבאים המתקיימים בבעיות הדוגמא:

- a. המכונית האדומה בשורה 3 מול היציאה
- b. לפחות רכב אחד שחוסם את נתיב היציאה
- c. עדיף 1–3 חוסמים אנכיים באזור היציאה
- d. לוח לא דליל מדי
- e. לפחות חסימה אחת שתלויה ברכב נוסף, כדי למנוע מקרים טריוויאליים